

ECN

ENTERPRISE CAMPUS NETWORK

Secure · Redundant · Segmented

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

HSRP REDUNDANT CAMPUS NETWORK

Cisco Packet Tracer projekat

ARHITEKTURA	Core / Access
REDUNDANSA	HSRP, PVST i EtherChannel
SEGMENTACIJA	VLAN 10, 20 i 30
BEZBEDNOST	SSH, AAA, PortFast i BPDU Guard

Kontrola dokumenta

Polje	Vrednost
Naziv dokumenta	Tehnička dokumentacija - HSRP Redundant Campus Network
Verzija	1.0
Datum	6. avgust 2026.
Status	Finalna tehnička analiza dostavljenog projekta
Platforma	Cisco Packet Tracer
Obuhvaćeni uređaji	CORESW1, CORE2, ACCESS1 i ACCESS2
Izvori	Lab05_HSRP.pkt i running-config/operativni izlazi četiri sviča

OBIM I POUZDANOST ANALIZE

Adresiranje, HSRP uloge, VLAN-ovi, trunk veze, EtherChannel i STP stanje izvedeni su direktno iz dostavljenih operativnih izlaza. Tačan model svičeva i adrese krajnjih računara nisu prikazani u tekstualnim izvozima, pa nisu predstavljeni kao potvrđene činjenice. Topologija je rekonstruisana na osnovu opisa portova i Port-channel veza.

Sadržaj

1. Uvod i opis projekta
 2. Projektni ciljevi
 3. Arhitektura i topologija mreže
 4. Korišćeni uređaji
 5. Korišćene tehnologije
 6. Tabela sa adresiranjem
 7. VLAN plan i portovi
 8. Detaljni dijagram mreže
 9. Analiza konfiguracije po uređajima
 10. Problem i rešenje
 11. Tokovi saobraćaja, bezbednost i redundansa
 12. Plan testiranja i preporuke
 13. Zaključak
- Prilog A - Izvori i ključne komande

1. Uvod i opis projekta

Lab05_HSRP je simulirani campus switching projekat čiji je centralni cilj obezbeđivanje redundantnog default gateway-a za tri poslovna VLAN segmenta. Mreža sadrži dva multilayer core sviča i dva Layer 2 access sviča. CORESW1 i CORE2 obavljaju inter-VLAN rutiranje preko SVI interfejsa, dok krajnji uređaji pristupaju mreži preko ACCESS1 i ACCESS2 uređaja.

Za svaki VLAN definisana je HSRP virtuelna adresa sa završetkom .1. CORESW1 koristi fizičke SVI adrese .2, HSRP prioritet 110 i preempt, pa je aktivni gateway. CORE2 koristi adrese .3, podrazumevani prioritet 100 i preempt, pa radi u standby ulozi. Na taj način klijenti koriste stabilan gateway koji ne zavisi od pojedinačne fizičke SVI adrese.

Core svičevi povezani su LACP EtherChannel vezom preko dva GigabitEthernet interfejsa. Svaki access svič koristi dvostruki FastEthernet EtherChannel uplink ka pripadajućem core uređaju. VLAN saobraćaj se prenosi 802.1Q trunkovima, dok su korisnički portovi dodeljeni VLAN-ovima Management, Sales i IT.

SAŽETAK REŠENJA

Projekat uspešno demonstrira HSRP active/standby gateway, inter-VLAN rutiranje, LACP agregaciju linkova, VLAN segmentaciju, PVST i osnovno hardening podešavanje access portova.

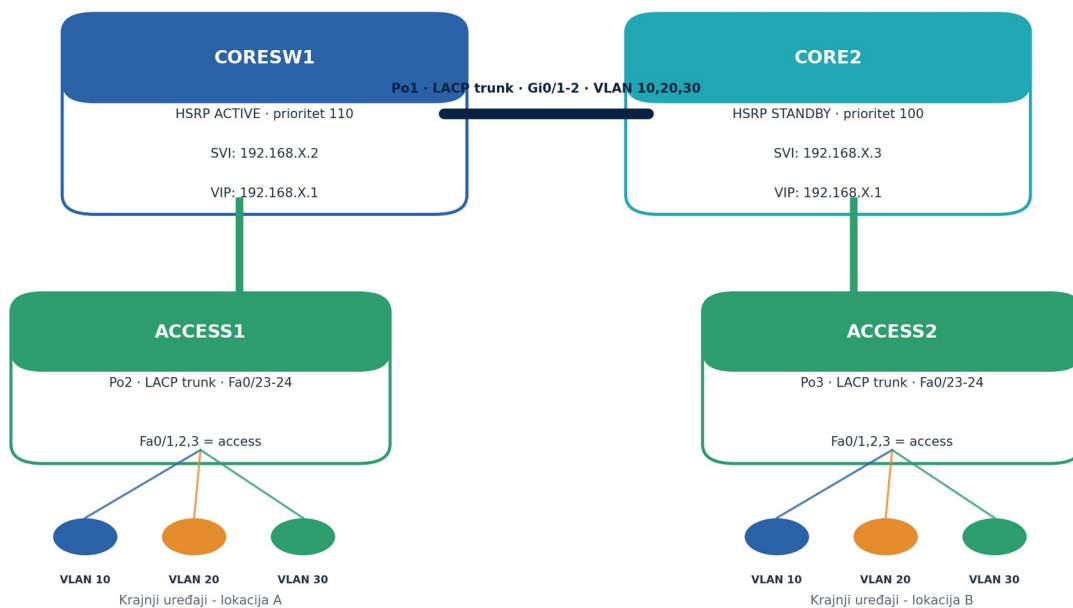
2. Projektni ciljevi

- Razdvojiti Management, Sales i IT korisnike u zasebne broadcast domene.
- Omogućiti rutiranje između VLAN-ova preko multilayer core svičeva.
- Obezbediti jedinstvenu virtualnu gateway adresu pomoću HSRP-a.
- Automatski vratiti CORESW1 u aktivnu HSRP ulogu korišćenjem preempt funkcije.
- Povećati raspoloživi kapacitet i otpornost fizičkih uplinkova pomoću LACP EtherChannel-a.
- Sprečiti petlje pomoću PVST-a i ubrzati aktiviranje krajnjih portova pomoću PortFast-a.
- Zaštititi access portove od neočekivanih BPDU poruka pomoću BPDU Guard-a.
- Omogućiti udaljeno upravljanje core uređajima preko SSHv2 i lokalnog AAA naloga.

3. Arhitektura i topologija mreže

Logička topologija HSRP mreže

Dva core sviča, tri VLAN-a i LACP EtherChannel uplinkovi



Slika 1 - Rekonstruisana logička topologija HSRP mreže

Arhitektura ima core/distribution i access sloj. Po1 predstavlja zajednički L2 trunk između core uređaja. Po2 povezuje CORESW1 sa ACCESS1, dok Po3 povezuje CORE2 sa ACCESS2. Sva tri Port-channel interfejsa prenose samo VLAN-ove 10, 20 i 30; native VLAN ostaje VLAN 1, ali je njegov SVI administrativno ugašen.

VAŽNA NAPOMENA O REDUNDANSI

EtherChannel štiti od kvara jednog fizičkog člana, ali je svaki access svič povezan samo sa jednim core uređajem. Potpuni kvar CORESW1 izoluje ACCESS1, a potpuni kvar CORE2 izoluje ACCESS2. Zbog toga HSRP u ovoj topologiji obezbeđuje gateway redundansu samo dok postoji L2 putanja do oba core SVI-a.

4. Korišćeni uređaji

Oznaka	Tip	Uloga	IOS	Ključne funkcije
CORESW1	Multilayer switch*	Primarni core/distribution	12.2(37)SE1	SVI, HSRP active, inter-VLAN routing, PVST, LACP, SSH/AAA
CORE2	Multilayer switch*	Sekundarni core/distribution	12.2(37)SE1	SVI, HSRP standby, inter-VLAN routing, PVST, LACP, SSH/AAA
ACCESS1	Layer 2 access switch*	Lokacija A	15.0	Access portovi, Po2 LACP trunk, PortFast, BPDU Guard
ACCESS2	Layer 2 access switch*	Lokacija B	15.0	Access portovi, Po3 LACP trunk, PortFast, BPDU Guard

Oznaka	Tip	Uloga	IOS	Ključne funkcije
Krajnji uređaji	PC uređaji u Packet Traceru	Korisnici VLAN 10/20/30	Nije primenljivo	Ethernet pristup; tačne IP adrese nisu u tekstualnim izvozima

* Tačan model svičeva nije eksplicitno naveden. Broj interfejsa i IOS verzije odgovaraju tipičnim Packet Tracer multilayer i access uređajima, ali model nije predstavljen kao potvrđena činjenica.

5. Korišćene tehnologije

Tehnologija/protokol	Uloga u projektu
VLAN 10, 20 i 30	Logička segmentacija Management, Sales i IT korisnika.
IEEE 802.1Q trunking	Prenos više VLAN-ova preko Po1, Po2 i Po3 veza.
SVI i inter-VLAN rutiranje	Layer 3 gateway interfejsi na oba core sviča.
HSRP	Virtuelni gateway .1; CORESW1 active, CORE2 standby.
LACP EtherChannel	Po1 između core uređaja; Po2 i Po3 kao access uplinkovi.
PVST	Posebna spanning-tree instanca za svaki VLAN.
PortFast	Brz prelazak krajnjih access portova u forwarding stanje.
BPDU Guard	Automatska zaštita krajnjih portova od priključenja sviča.
SSHv2 i lokalni AAA	Udaljeno upravljanje bez Telnet-a.
Administrativno gašenje portova	Fa0/4-22 na access uređajima i većina neiskorišćenih core portova su shutdown.

6. Tabela sa adresiranjem

Segment	Mreža/prefiks	Maska	Virtuelni gateway	CORESW1	CORE2	Napomena
VLAN 10 - Management	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.2	192.168.10.3	HSRP grupa 10
VLAN 20 - Sales	192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.20.2	192.168.20.3	HSRP grupa 20
VLAN 30 - IT	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.30.2	192.168.30.3	HSRP grupa 30
ACCESS1 management	Nije definisano	-	-	-	-	Nema aktivan management SVI
ACCESS2 management	Nije definisano	-	-	-	-	Nema aktivan management SVI

NAPOMENA O KLIJENTSKIM ADRESAMA

U dostavljenim tekstualnim izvozima nisu prikazane IP adrese, DHCP pool-ovi ili default-gateway podešavanja krajnjih računara. Zbog toga su u tabeli navedene samo potvrđene mrežne, SVI i HSRP adrese.

7. VLAN plan i portovi

VLAN	Naziv	Subnet	Gateway	ACCESS1	ACCESS2	Namena
10	Management	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Fa0/1	Fa0/1	Upravljački korisnici / uređaji
20	Sales	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Fa0/2	Fa0/2	Prodajni sektor
30	IT	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Fa0/3	Fa0/3	IT sektor

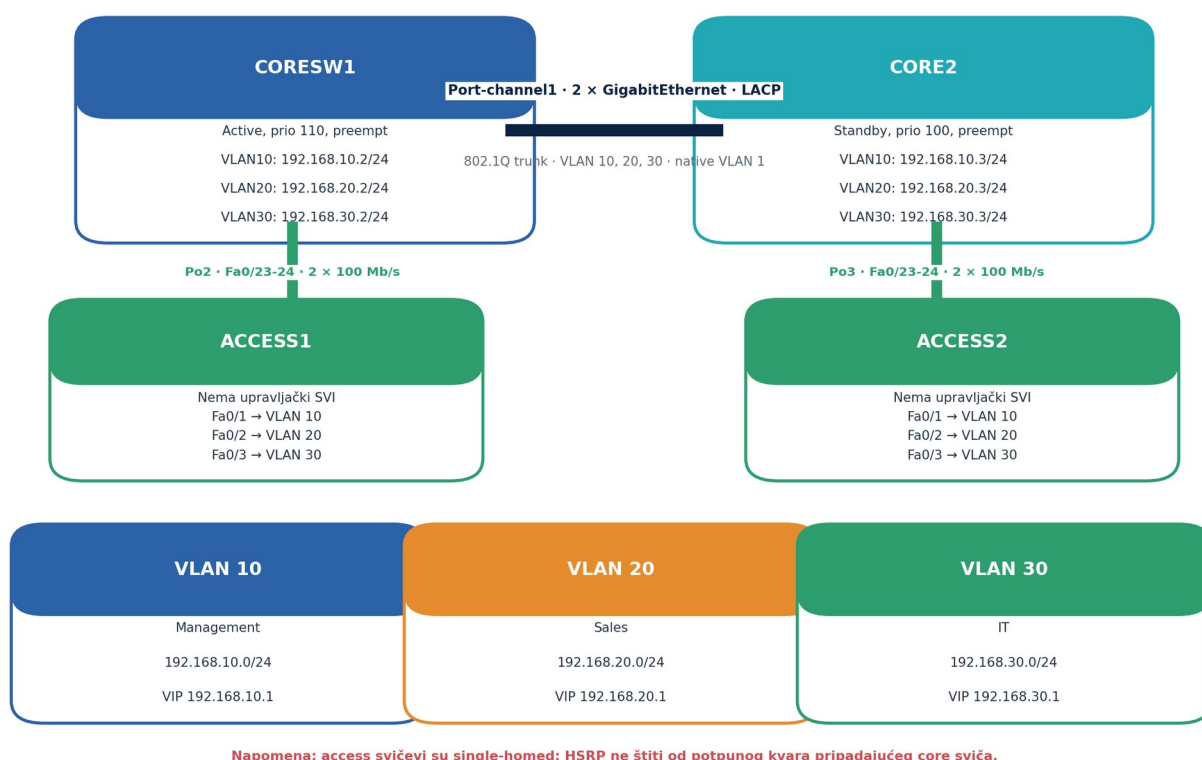
7.1. Plan uplink veza

Veza	Logički interfejs	Fizički članovi	Režim	Dozvoljeni VLAN-ovi
CORESW1 ↔ CORE2	Port-channel1	Gi0/1, Gi0/2 na oba uređaja	LACP active; 802.1Q trunk	10,20,30
CORESW1 ↔ ACCESS1	Port-channel2	Fa0/23, Fa0/24 na oba uređaja	LACP active; 802.1Q trunk	10,20,30
CORE2 ↔ ACCESS2	Port-channel3	Fa0/23, Fa0/24 na oba uređaja	LACP active; 802.1Q trunk	10,20,30

8. Detaljni dijagram mreže

Detaljni L2/L3 dijagram i plan adresiranja

HSRP virtualna adresa .1 je default gateway u svakom VLAN-u



Slika 2 - Detaljni L2/L3 dijagram sa portovima, adresama i VLAN-ovima

9. Analiza konfiguracije po uređajima

9.1. CORESW1 - primarni gateway

CORESW1 ima SVI adrese 192.168.10.2, 192.168.20.2 i 192.168.30.2. Operativni HSRP izlaz potvrđuje da je lokalni uređaj Active u grupama 10, 20 i 30, sa prioritetom 110 i uključenim preempt ponašanjem. Standby peer je CORE2 sa adresama .3.

- Po1 je aktivan LACP trunk prema CORE2 preko Gi0/1 i Gi0/2.
- Po2 je aktivan LACP trunk prema ACCESS1 preko Fa0/23 i Fa0/24.
- Trunk allowed lista je ograničena na VLAN 10, 20 i 30.
- Većina neiskorišćenih FastEthernet portova je administrativno ugašena.
- SSHv2 i lokalni AAA korisnik su konfigurisani; VTY prihvata samo SSH.

```
show standby brief
Vl10 10 110 P Active local 192.168.10.3 192.168.10.1
Vl20 20 110 P Active local 192.168.20.3 192.168.20.1
Vl30 30 110 P Active local 192.168.30.3 192.168.30.1
```

9.2. CORE2 - sekundarni gateway

CORE2 ima SVI adrese sa završetkom .3. HSRP izlaz potvrđuje Standby stanje i vidi CORESW1 kao aktivni peer. Podrazumevani HSRP prioritet 100 je niži od vrednosti 110 na CORESW1, pa se u normalnom radu ne preuzima aktivna uloga.

- Po1 povezuje CORE2 sa CORESW1 preko dva GigabitEthernet člana.
- Po3 povezuje CORE2 sa ACCESS2 preko Fa0/23 i Fa0/24.
- Direktno povezane rute postoje za sva tri /24 VLAN subneta.
- SSHv2, lokalni AAA i shutdown neiskorišćenih portova primenjeni su kao i na CORESW1.

9.3. ACCESS1 i ACCESS2

Oba access uređaja imaju identičan korisnički raspored: Fa0/1 pripada VLAN-u 10, Fa0/2 VLAN-u 20, a Fa0/3 VLAN-u 30. Na sva tri porta aktivirani su PortFast i BPDU Guard. Fa0/4-22 su ugašeni. Uplinkovi Fa0/23-24 grupisani su u Po2 ili Po3.

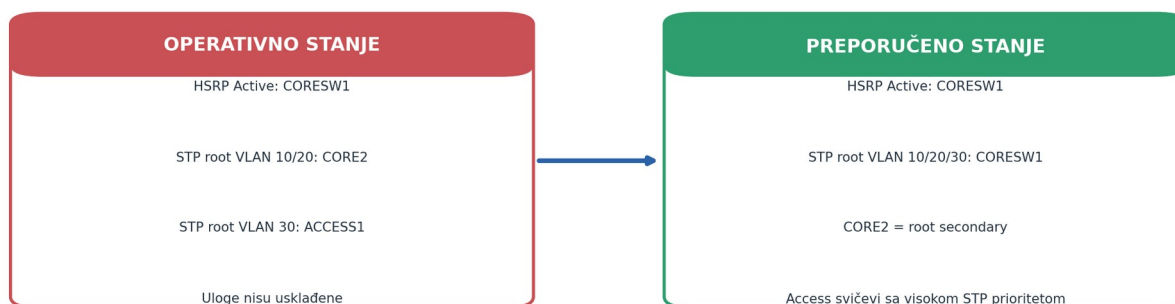
UPRAVLJANJE ACCESS SVIČEVIMA

Iako su SSH i AAA konfigurisani, ACCESS1 i ACCESS2 nemaju aktivan SVI sa IP adresom niti ip default-gateway. Zbog toga nisu udaljeno dostupni preko IP mreže. Za upravljanje treba dodati, na primer, VLAN 10 SVI adrese 192.168.10.4/24 i 192.168.10.5/24 i default gateway 192.168.10.1.

10. Problem i rešenje

10.1. Uočeni problem: HSRP/STP neusaglašenost

HSRP operativno stanje je jasno: CORESW1 je Active za sva tri VLAN-a. Međutim, show spanning-tree izlazi ne prate konfiguracione priority komande. VLAN 10 i VLAN 20 kao root bridge prikazuju CORE2, dok VLAN 30 kao root prikazuje ACCESS1. Istovremeno running-config na CORESW1 sadrži priority 24576, a CORE2 priority 28672 za VLAN-ove 1,10,20,30. Ova razlika između željene konfiguracije i operativnog stanja ukazuje na neprimenjenu/neosveženu STP konfiguraciju ili Packet Tracer simulacionu nedoslednost.



Ponovo primeniti STP prioritete, sačuvati konfiguraciju i proveriti operativni izlaz.

Slika 3 - Poređenje uočenog i preporučenog STP/HSRP stanja

- HSRP aktivni gateway i STP root nisu na istom core uređaju.
- Access svič postaje root za VLAN 30, što nije poželjno u hijerarhijskom campus dizajnu.
- Konvergenција i putanja saobraćaja postaju manje predvidive.
- Operativno stanje ne može se pouzdano zaključiti samo iz running-config izlaza.

10.2. Predloženo rešenje

Primarni cilj je da CORESW1 bude i HSRP Active i STP root primary za VLAN-ove 10, 20 i 30, a CORE2 root secondary. Access uređajima treba ostaviti podrazumevanu ili eksplicitno višu STP prioritet vrednost. Komande treba ponovo primeniti, konfiguraciju sačuvati i zatim proveriti operativni izlaz.

```

CORESW1(config)# spanning-tree vlan 10,20,30 root primary
CORE2(config)# spanning-tree vlan 10,20,30 root secondary
ACCESS1(config)# spanning-tree vlan 10,20,30 priority 61440
ACCESS2(config)# spanning-tree vlan 10,20,30 priority 61440
!
copy running-config startup-config
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree vlan 20
show spanning-tree vlan 30
show standby brief

```

Ako Packet Tracer i dalje prikazuje staro stanje, preporučuje se uklanjanje pa ponovno dodavanje priority komandi, kratko gašenje/aktiviranje Port-channel interfejsa ili ponovno učitavanje projekta. U realnom IOS okruženju operativni show izlaz ostaje konačni izvor istine.

10.3. Arhitektonsko poboljšanje

Za potpunu zaštitu od kvara core uređaja, ACCESS1 i ACCESS2 treba povezati sa oba core sviča. U Packet Traceru se to može realizovati odvojenim trunkovima uz STP, dok produkciono okruženje može koristiti stack, VSS/StackWise Virtual ili MLAG/vPC tehnologiju, u zavisnosti od platforme.

11. Tokovi saobraćaja, bezbednost i redundansa

11.1. Komunikacija u istom VLAN-u

Kada dva korisnika pripadaju istom VLAN-u, saobraćaj ostaje na Layer 2 nivou. Ako su na različitim access svičevima, okvir prelazi uplink do core sloja, zatim Po1 između core uređaja i drugi access uplink.

11.2. Inter-VLAN komunikacija

Klijent šalje paket na HSRP virtuelnu adresu 192.168.X.1. U normalnom radu CORESW1 prima paket preko HSRP virtuelnog MAC-a, rutira ga ka određenoj SVI-u i vraća u odgovarajući VLAN. Ako CORESW1 izgubi HSRP funkciju, CORE2 preuzima virtuelnu adresu bez promene gateway podešavanja klijenta.

11.3. Bezbednosne mere

- SSHv2 je jedini dozvoljeni protokol na VTY 0-4 linijama.
- AAA koristi lokalnu bazu naloga; privilegovani korisnik postoji na core uređajima.
- PortFast je primenjen samo na krajnjim access portovima.
- BPDU Guard gasi access port ako primi BPDU i tako smanjuje rizik od priključenja neovlašćenog sviča.
- Neiskorišćeni portovi su administrativno ugašeni.
- DTP pregovaranje je isključeno komandom switchport nonegotiate na trunkovima.

DODATNA PREPORUKA

Za produkcionu mrežu treba dodati posebne management SVI adrese access uređajima, ograničiti SSH pristup standardnom ACL listom, koristiti zaseban native/parking VLAN umesto VLAN-a 1 i uključiti port-security gde je primenljivo.

12. Plan testiranja i preporuke

Oblast	Komanda/postupak	Očekivani rezultat
VLAN i trunk	show vlan brief; show interfaces trunk	VLAN 10/20/30 postoje; Po1/Po2/Po3 trunking i dozvoljavaju samo 10,20,30.
EtherChannel	show etherchannel summary	Po1, Po2 i Po3 imaju SU status; oba člana su označena sa P.
HSRP	show standby brief	CORESW1 Active prio 110; CORE2 Standby prio 100; VIP .1.
STP	show spanning-tree vlan 10,20,30	CORESW1 root primary; CORE2 root secondary; access uređaji nisu root.
Inter-VLAN	ping između VLAN 10, 20 i 30	Paketi se rutiraju preko HSRP gateway-a.
Failover člana	shutdown jednog EtherChannel člana	Port-channel ostaje up preko drugog člana.
HSRP failover	shutdown SVI na CORESW1	CORE2 postaje Active; gateway adresa klijenta ostaje .1.
SSH	ssh ka SVI adresama core uređaja	Pristup radi lokalnim AAA nalogom; Telnet je odbijen.

12.1. Prioritetne preporuke

Prioritet	Nalaz	Preporuka
Visok	STP operativne uloge ne odgovaraju željenoj konfiguraciji.	Ponovo primeniti root primary/secondary, povećati access priority i verifikovati show izlaze.
Visok	Access svičevi su single-homed.	Povezati svaki access uređaj sa oba core sviča.
Srednji	ACCESS1/2 nemaju management SVI.	Dodeliti IP adrese u VLAN 10 i ip default-gateway 192.168.10.1.
Srednji	Native VLAN je VLAN 1.	Koristiti namenski neupotrebljeni native VLAN i uskladiti obe strane trunkova.
Nizak	Nazivi CORESW1 i CORE2 nisu standardizovani.	Ujednačiti naming convention, opise interfejsa i dokumentaciju.

13. Zaključak

Lab05_HSRP predstavlja funkcionalan edukativni projekat koji objedinjuje najvažnije koncepte redundantnog campus switching dizajna: VLAN segmentaciju, inter-VLAN rutiranje, HSRP, LACP EtherChannel, PVST, PortFast, BPDU Guard i bezbednije SSH upravljanje.

HSRP deo je operativno potvrđen: CORESW1 je Active sa prioritetom 110, CORE2 je Standby sa prioritetom 100, a virtuelne adrese 192.168.10.1, 192.168.20.1 i 192.168.30.1 predstavljaju stabilne gateway adrese korisnika. EtherChannel veze su aktivne i oba fizička člana učestvuju u agregaciji.

Najvažniji nalaz je neslaganje između konfigurisanih STP prioriteta i prikazanog operativnog root stanja. Pre puštanja u produkciju potrebno je uskladiti HSRP i STP uloge, sprečiti da access uređaj postane root, dodati management adresiranje access svičevima i realizovati dual-homing ka oba core uređaja. Nakon tih korekcija projekat predstavlja znatno pouzdaniju osnovu za redundantnu poslovnu LAN mrežu.

KONAČNA OCENA

Projekat dobro demonstrira HSRP i L2 redundansu na nivou linka. Za potpunu redundansu uređaja i predvidivu kontrolnu ravan neophodne su STP korekcije i dual-homed access dizajn.

Prilog A - Izvori i ključne komande

Izvor	Sadržaj
Lab05_HSRP.pkt	Cisco Packet Tracer projektni fajl.
SWCORE 1(1).txt	CORESW1 running-config, STP, EtherChannel, trunk, HSRP, rute i SVI stanje.
SWCORE2(1).txt	CORE2 running-config, STP, EtherChannel, trunk, HSRP, rute i SVI stanje.
ACCESS 1(2).txt	ACCESS1 running-config, STP, trunk i EtherChannel stanje.
ACCESS 2(2).txt	ACCESS2 running-config, STP, trunk i EtherChannel stanje.

Za finalnu verifikaciju projekta koristiti sledeće komande:

```
show ip interface brief
show standby brief
show vlan brief
show interfaces trunk
show etherchannel summary
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree vlan 20
show spanning-tree vlan 30
show ip route
```